

Enfermedades de la Pitahaya (Dragon Fruit) Base de Conocimiento para RAG

Cultivo: Pitahaya (*Hylocereus* spp. y *Selenicereus* spp.); en Ecuador, principalmente pitahaya amarilla *Selenicereus megalanthus* (ecotipos "Palora" y "Pichincha/Nacional").

Uso: Base de datos de enfermedades para sistema de Recuperación Aumentada por Generación (RAG). **Versión:** Corregida y armonizada con la normativa nacional, INIAP (Manual Técnico del cultivo de pitahaya, Manual N°117, 2020) y AGROCALIDAD. Ver el documento complementario "*Normativa Nacional (INIAP y AGROCALIDAD)*" para el sustento verificable de cada recomendación. **Idioma técnico:** Español / Inglés (términos científicos).

Aviso normativo (aplica a todo control químico de este documento): Todo producto recomendado debe contar con **registro fitosanitario vigente en AGROCALIDAD** y respetar el **Límite Máximo de Residuos (LMR)** del mercado de destino (Codex Alimentarius; y la Unión Europea para fruta de exportación). Las dosis son orientativas: prevalece la etiqueta del producto y el criterio de un ingeniero agrónomo. Para diagnóstico definitivo, confirmar el agente causal con el laboratorio de AGROCALIDAD.

Registro de cambios respecto a la versión anterior

1. **Eliminados Carbendazim y Benomyl** de todas las recomendaciones. Ambas moléculas están **prohibidas / con registro cancelado en Ecuador** (AGROCALIDAD, Resolución 223, 30 oct 2019) por toxicidad crónica, genotóxica, reproductiva y del desarrollo. Se reemplazan por alternativas legales (triazoles, estrobilurinas, cúpricos y control biológico).
 2. **Eliminado Tiofanato metílico** como recomendación: se metaboliza a **carbendazim (MBC)**, por lo que su residuo se evalúa como la molécula prohibida y genera riesgo de LMR.
 3. **Integrada la "sarna" (*Alternaria alternata*)** —la enfermedad de mayor impacto documentada por INIAP en Ecuador, hasta 80 % de daño— como nombre principal e indexable de **Mancha Negra**.
 4. **Integrados los nematodos fitoparásitos** (*Meloidogyne* sp., *Helicotylenchus* sp.) dentro de **Pudrición de Raíz** como factor predisponente y diagnóstico diferencial.
 5. **Ajustados los agentes causales al diagnóstico confirmado por AGROCALIDAD en Ecuador** (p. ej. pudrición de raíz por *Fusarium* en Palora, no solo *Phytophthora/Pythium*).
 6. **Marcadas las moléculas con riesgo de LMR para la Unión Europea** (Mancozeb, Clorotalonil, Iprodione, Procimidone) donde aparecen, por ser la UE un destino mayor de exportación.
 7. **Reordenada la jerarquía de manejo** según el enfoque MIP del INIAP: diagnóstico → cultural/agroforestal → biológico → químico como último recurso y solo con productos registrados.
-

1. Antracnosis (Anthracnose)

Descripción general. Una de las enfermedades fúngicas más comunes y destructivas de la pitahaya. Afecta tallos, flores y frutos, con pérdidas significativas en postcosecha.

Agente causal. *Colletotrichum gloeosporioides* (principal), *C. truncatum*. **En Ecuador, AGROCALIDAD confirmó por diagnóstico de laboratorio la especie *C. gloeosporioides*.** Hongo deuteromiceto, asexual, necrótrofo.

Síntomas.

- Lesiones hundidas de color marrón oscuro a negro en la superficie de los frutos.
- Manchas circulares o irregulares con bordes definidos, a veces con halo amarillento.
- En condiciones húmedas, masas de esporas rosadas o anaranjadas (acérvulos) en el centro de las lesiones.
- En tallos: lesiones alargadas café a negro que pueden formar canchales; secado de vainas.
- Frutos afectados se arrugan y momifican en casos severos; en flores, pudrición y caída prematura.

Condiciones favorables. Humedad relativa alta (>80 %) y 20–28 °C; heridas por manejo, poda, insectos o granizo; lluvias frecuentes con periodos cálidos; mala ventilación; frutos en madurez avanzada. Esporas dispersadas por viento, agua, insectos y herramientas.

Ciclo. El hongo sobrevive en restos de plantas y tejidos infectados. En condiciones favorables produce conidios transportados por salpicadura y viento, que germinan sobre el hospedante y penetran por heridas o directamente por la cutícula.

Prevención. Evitar heridas innecesarias; buena circulación de aire con podas de formación y sanidad; eliminar y destruir restos vegetales infectados; evitar riego por aspersión sobre tallos y frutos; desinfectar herramientas con hipoclorito de sodio al 1 % entre plantas; material de siembra sano.

Tratamiento / control.

- *Control cultural (primera línea):* poda y destrucción inmediata de tejidos infectados; sistemas agroforestales (SAF) que reducen la condensación de agua sobre pencas y frutos; pasta cúprica / caldo bordelés en cortes de poda.
- *Control biológico:* *Trichoderma harzianum* y *T. viride* (suelo y follaje); *Bacillus subtilis*.
- *Control químico (último recurso, producto registrado):* siguiendo la línea INIAP de **rotación de triazoles y cúpricos** — p. ej. **Difenoconazol** o **Tebuconazol** (triazoles, ~1 mL/L) alternados con **oxiclورو de cobre / hidróxido de cobre** (3–4 g/L). Estrobilurinas como **Azoxistrobina** en rotación de modos de acción. **Mancozeb** solo si el producto está registrado y **con precaución para fruta destinada a la UE (riesgo de LMR)**.
- *No usar:* Carbendazim ni Benomyl (prohibidos en Ecuador); Tiofanato metílico (metabolito carbendazim).

Impacto económico. Alta incidencia en postcosecha; hasta 40–60 % de pérdidas en fruta almacenada sin tratamiento.

2. Mancha Negra / Sarna (Black Spot)

Sinónimos indexables: sarna, sarna del tallo, sarna de la fruta, roña, costra, mancha negra, *scab*.

Descripción general. Provoca manchas oscuras y costras en tallos y frutos. **En Ecuador es la enfermedad fúngica de mayor impacto documentada por el INIAP:** se conoce como "sarna" y en condiciones de bajo manejo puede causar **hasta el 80 % de daño** sobre el cultivo. Puede confundirse con antracnosis o con manchas bacterianas.

Agente causal. En Ecuador, AGROCALIDAD confirmó *Alternaria alternata* como agente de la sarna. Otros hongos citados como diagnóstico diferencial: *Bipolaris* spp., *Dothiorella* spp. (según región). En algunos reportes se asocia a bacterias del género *Xanthomonas*.

Síntomas.

- Manchas iniciales de color café rojizo que evolucionan a **protuberancias costrosas ("sarnas") sobre la epidermis del tejido.**
- En tallos bloquea el desarrollo de las estructuras de crecimiento (aréolas y aristas); en fruto genera una costra generalizada.
- Manchas negras de 2–15 mm, hundidas, de bordes irregulares, que pueden fusionarse en áreas necróticas; el tejido se vuelve coriáceo.
- En frutos: decoloración interna en casos severos, reduciendo la calidad comercial. En tallos: las manchas pueden rodear y estrangular el tallo.

Condiciones favorables. 15–25 °C con humedad alta (>75 %); condensación nocturna de agua sobre pencas y frutos; heridas previas; densidad excesiva (mala ventilación); exceso de nitrógeno (tejido succulento); riego por aspersión.

Ciclo. El hongo sobrevive en restos vegetales del suelo; produce esporas diseminadas por viento y salpicadura; penetra por estomas, heridas y cutícula debilitada.

Prevención. Densidad de plantación adecuada; reducir fertilización nitrogenada; podas sanitarias periódicas; retirar y destruir material enfermo; evitar riego nocturno o por aspersión directa; **SAF para reducir la condensación de agua** (recomendación INIAP clave frente a la sarna).

Tratamiento / control.

- *Control cultural (primera línea):* SAF/cultivos asociados; corte y eliminación de tallos severamente afectados; cal viva/dolomítica en base de tutores y suelo.
- *Control biológico:* *Trichoderma* spp. (suelo y foliar); *Bacillus amyloliquefaciens*.
- *Control químico (registrado):* línea INIAP de **rotación de triazoles y cúpricos**. **Clorotalonil e Iprodione** son eficaces pero **no están aprobados en la UE**:

usarlos solo para mercado nacional o verificar el LMR del destino; para fruta de exportación a la UE, preferir triazoles + cúpricos o alternativas aprobadas.

3. Mancha Café / Marrón (Brown Spot)

Descripción general. Lesiones de color marrón en tallos y frutos que afectan la calidad visual y el valor comercial.

Agente causal. *Helminthosporium* spp., *Curvularia* spp., *Cercospora* spp. También *Phytophthora* spp. en suelos saturados.

Síntomas. Manchas café claro a oscuro, circulares u ovaladas, con halo amarillo o rojizo; el centro se seca y puede desprenderse (lesiones en "tiro de escopeta"); en tallos avanza a tejidos internos; en frutos, manchas superficiales que afectan la presentación; en condiciones húmedas, esporulación grisácea o café.

Condiciones favorables. Humedad alta sostenida (>80 %) y 20–30 °C; lluvia o niebla prolongadas; suelos mal drenados; déficit de potasio y calcio; heridas por insectos, granizo o manejo.

Prevención. Mejorar el drenaje; fertilización balanceada con énfasis en K y Ca; evitar exceso de riego; podas de saneamiento; aplicaciones preventivas en épocas lluviosas.

Tratamiento / control.

- *Control cultural:* eliminar cladodios y tallos con lesiones avanzadas; cal dolomítica para corregir pH.
 - *Control biológico:* *Trichoderma harzianum* (suelo); extracto de neem (*Azadirachta indica*) al 2–3 %.
 - *Control químico (registrado):* para casos con *Phytophthora*, sistémicos anti-oomicetos (**Metalaxil-M**, **Fosetil-Al**); **Trifloxistrobina** + **Tebuconazol**; **Folpet** (contacto). **Clorotalonil** y **Mancozeb**: eficaces pero **con riesgo de LMR para la UE** — reservar para mercado nacional o verificar el LMR del destino.
-

4. Planta Sana (Healthy)

Descripción general. Una planta sana presenta características fisiológicas y morfológicas óptimas que indican ausencia de enfermedades, estrés abiótico severo o plagas. Reconocer el estado saludable evita aplicaciones innecesarias de agroquímicos, reduce costos y protege el ambiente.

Características.

- **Tallos (cladodios):** verde brillante e intenso, firmes, con espinas bien formadas, sin manchas ni decoloraciones.

- **Raíces:** blancas o cremas, turgentes, sin pudriciones ni coloraciones oscuras.
- **Flores:** grandes, blancas o rosadas, sin manchas ni deformaciones.
- **Frutos:** color uniforme según variedad, piel sin lesiones, peso adecuado al calibre.
- **Crecimiento:** vigor normal, emisión de nuevos cladodios según la estación. Sin manchas, deformaciones, exudados ni necrosis.

Factores que mantienen la sanidad. pH del suelo 5.5–7.0; buen drenaje (no tolera encharcamiento); fertilización balanceada N-P-K + micronutrientes (Mg, Ca, Fe, Zn); riego eficiente sin saturar (cultivo CAM); podas de formación y sanidad; MIP; distancia de siembra adecuada (p. ej. 3×3 m o 3×4 m; el INIAP maneja también 2×4 m y 2.5×4 m según densidad).

5. Pudrición de Raíz (Root Rot)

Descripción general. Una de las enfermedades más graves: destruye el sistema de anclaje y absorción y puede matar la planta si no se detecta a tiempo.

Agente causal. En Ecuador, AGROCALIDAD confirmó *Fusarium solani* y *F. oxysporum* como agentes de la pudrición del pie y raíz en Palora. Como diagnóstico diferencial en suelos saturados: oomicetos *Phytophthora parasitica*, *P. cactorum*, *Pythium* spp.; también *Rhizoctonia solani*.

Síntomas. Amarillamiento progresivo de los tallos desde la base; marchitamiento aun con suelo húmedo; raíces marrón a negras, blandas, con olor putrefacto; decoloración marrón oscura en la base del tallo (cancro basal); coloración rojiza o café en tejidos internos al cortar; en etapas avanzadas, colapso total.

Condiciones favorables. Suelo saturado o encharcado; suelos arcillosos mal drenados; 20–30 °C de temperatura del suelo; material de siembra infectado; **heridas en raíces por laboreo o por nematodos** (ver 5.1); exceso de riego y alta densidad.

Ciclo. *Fusarium* persiste en suelo y materia orgánica; ingresa por heridas radiculares. *Phytophthora/Pythium* forman oosporas de resistencia y, con humedad, zoosporas móviles que nadan hasta las raíces.

Prevención. Suelos con excelente drenaje o camas elevadas; evitar riego excesivo; material de propagación sano y desinfectado; incorporar materia orgánica; aplicar *Trichoderma* a la siembra; no acumular agua alrededor del tronco.

Tratamiento / control.

- *Control cultural:* remover y destruir plantas severamente afectadas; solarización del suelo (4–6 semanas); no replantar en el mismo sitio sin desinfección.
- *Control biológico:* *Trichoderma harzianum* + *T. viride* (5–10 g/planta cada 2–3 meses); *Bacillus subtilis* en drench; *Streptomyces griseoviridis*.
- *Control químico (registrado):* para *Fusarium* confirmado, línea INIAP con **Hymexazol** dirigido a la corona (referencia INIAP: 300 cc/ha); **Fludioxonil** para

Fusarium/Rhizoctonia. Para oomicetos confirmados (*Phytophthora/Pythium*): **Metalaxil-M** (drench, 2–3 g/L), **Fosetil-AI** (3 g/L), **Propamocarb** (3–5 mL/L).

5.1. Nematodos fitoparásitos (factor predisponente — diagnóstico de raíz)

Nota de alcance: el daño por nematodos es radicular y su síntoma aéreo (amarillamiento generalizado) se confunde con la pudrición de raíz. **No constituye una clase del clasificador de imagen;** se documenta aquí como factor predisponente y diagnóstico diferencial de la Pudrición de Raíz.

Agentes (confirmados en Palora, Delgado et al., 2019). *Meloidogyne* sp. (nematodo agallador) y *Helicotylenchus* sp. (nematodo espiral); *Helicotylenchus* con la mayor densidad poblacional.

Síntomas. Amarillamiento generalizado, detención del crecimiento y caída de la producción; **agallas radiculares visibles** (*Meloidogyne*); lesiones circulares y alargadas café oscuras a negras en la epidermis de la raíz (*Helicotylenchus*).

Relevancia. Abren heridas en la raíz por donde ingresa *Fusarium*; su control es la primera línea de defensa contra la fusariosis.

Manejo (INIAP). Incorporar materia orgánica bien descompuesta; control de malezas gramíneas (hospederas); estimular la raíz con *Trichoderma* sp.; asegurar buen drenaje para reducir la movilidad de los nematodos.

6. Pudrición Blanda (Soft Rot)

Descripción general. Enfermedad de progresión rápida que ablanda los tejidos, sobre todo en postcosecha; muy grave en frutos maduros, puede arruinar una cosecha en pocos días.

Agente causal. Bacteria: **En Ecuador, AGROCALIDAD confirmó *Pectobacterium carotovorum* (antes *Erwinia carotovora*);** también *Pseudomonas* spp. Hongos de postcosecha: *Botrytis cinerea* (frío y humedad) y *Rhizopus stolonifer* (tropical).

Síntomas. Tejidos marrón claro a oscuro, blandos y acuosos; olor desagradable y fermentado (origen bacteriano); avance rápido de la superficie al interior; escurrimiento de líquido oscuro; en frutos, manchas acuosas que se expanden en horas a temperatura ambiente; en tallos, zonas blandas que colapsan.

Condiciones favorables. Heridas físicas (poda, insectos, granizo); >25 °C con >85 % de humedad; frutos maduros o sobre-maduros; contaminación cruzada en cosecha; almacenamiento sin refrigeración; riego excesivo.

Prevención. Evitar heridas en cosecha y manipulación; cosechar en el punto de madurez correcto; almacenar a 10–13 °C con 85–90 % de humedad; limpiar y desinfectar herramientas y contenedores; mejorar la circulación de aire; **podar primero las plantas**

sanas y luego las enfermas (INIAP); desinfectar herramientas con **alcohol o cloro al 5 %** entre plantas.

Tratamiento / control.

- *Control cultural:* separar de inmediato frutos o tallos afectados; no dejar frutos caídos en el suelo; pasta cúprica / caldo bordelés tras podas intensas; en vainas con daño localizado, cirugía y cobertura con **pasta de sulfato de cobre pentahidratado** (INIAP).
 - *Control químico / postcosecha (registrado):* **Cloruro de calcio (2 %)** para fortalecer la pared celular; **Hipoclorito de sodio (200 ppm)** para desinfección de superficies; para *Botrytis* y hongos de postcosecha, **Fludioxonil** o **Ciprodinil + Fludioxonil** (aprobados en la UE) en lugar de Iprodione; **bactericidas cúpricos** para origen bacteriano. *Iprodione:* eficaz pero **no aprobado en la UE** — evitar en fruta de exportación a ese mercado.
 - *Control biológico:* *Bacillus subtilis*; *Trichoderma* spp. en campo.
-

7. Pudrición del Tallo (Stem Rot)

Descripción general. Afecta tallos principales y secundarios (cladodios), pudiendo matar ramas enteras o la planta completa.

Agente causal. *Fusarium oxysporum*, *Sclerotinia sclerotiorum*, *Alternaria* spp.; también *Phytophthora* spp. cuando inicia desde la base.

Síntomas. Decoloración marrón a negra interna y externa; hundimiento y arrugamiento de la zona infectada; coloración vascular marrón rojiza (*Fusarium*); micelio blanco o rosado en condiciones húmedas; en *Sclerotinia*, micelio blanco y esclerocios negros duros; pérdida de turgencia y caída del tallo.

Condiciones favorables. Heridas de poda mal cicatrizadas sin desinfección; alta humedad de suelo y ambiente; 20–28 °C (*Fusarium*) o 15–20 °C con alta humedad (*Sclerotinia*); suelos con materia orgánica sin descomponer o pH ácido.

Prevención. Desinfectar herramientas con **alcohol al 70 % o hipoclorito**; aplicar pasta fungicida cúprica en todos los cortes; buen drenaje; no enterrar demasiado los tallos de propagación; evitar propagar material enfermo.

Tratamiento / control.

- *Control cultural:* cortar la parte afectada con 10–15 cm de margen de tejido sano; desinfectar el corte y aplicar pasta cicatrizante cúprica; eliminar y quemar los tallos cortados.
- *Control biológico:* *Trichoderma harzianum* (suelo y en pasta sobre heridas); *Bacillus subtilis*.
- *Control químico (registrado):* **Propiconazol** (~1 mL/L) o **Tebuconazol** (1–2 mL/L, casos de *Fusarium*) sistémicos; **Captan** (2 g/L) preventivo (molécula

distinta de Captafol; **no está prohibida** en Ecuador, sujeta a registro vigente). Aplicar pasta **cúprica** en cortes y lesiones.

- *No usar*: Carbendazim (prohibido) — se retira la antigua pasta "Carbendazim + Cobre".

8. Cancro del Tallo (Stem Canker)

Descripción general. Enfermedad crónica que produce lesiones deprimidas y necróticas de bordes bien delimitados que crecen lentamente y pueden comprometer la estructura de la planta.

Agente causal. *Neoscytalidium dimidiatum* (el más importante en pitahaya a nivel mundial), *Dothiorella* spp., *Botryosphaeria* spp.; *Colletotrichum gloeosporioides* en estadios secundarios.

Nota para Ecuador: *Neoscytalidium dimidiatum* es la enfermedad fúngica de tallo más importante de la pitahaya **a nivel mundial**, pero la literatura fitopatológica ecuatoriana revisada (INIAP–AGROCALIDAD en Palora) **no lo reporta como agente confirmado localmente**. Ante un cuadro de cancro, **confirmar el agente con el laboratorio de AGROCALIDAD** antes de un tratamiento dirigido.

Síntomas. Lesiones deprimidas y hundidas, amarillo a naranja al inicio, que evolucionan a marrón y negro; bordes definidos, crecimiento elíptico o irregular; puntuaciones negras (picnidios); en estados avanzados, anillamiento del tallo y muerte del tejido distal; arrugamiento y, a veces, exudado gomoso.

Condiciones favorables. 28–35 °C con periodos secos seguidos de lluvias; heridas previas (quemadura solar, granizo, insectos); estrés hídrico crónico; propagación por material vegetativo infectado.

Prevención. Material de propagación certificado y libre de cancro; proteger de la exposición solar excesiva; evitar daños mecánicos; fungicidas preventivos en periodos de riesgo; no usar herramientas sin desinfectar entre plantas.

Tratamiento / control.

- *Control cultural:* escisión quirúrgica de los cancos con navaja/bisturí desinfectado; aplicar **pasta cúprica (sulfato de cobre / caldo bordelés)** sobre las zonas cortadas; eliminar y destruir el material cortado.
 - *Control biológico:* *Trichoderma* spp. en combinación con fungicidas; extractos de neem al 2–5 %.
 - *Control químico (registrado):* **Tebuconazol + Trifloxistrobina** (sistémico); **Difenoconazol** (~1 mL/L cada 15 días); **Boscalid + Piraclostrobina** (~0.8 g/L); cúpricos sistémicos.
 - *No usar:* la antigua pasta "Carbendazim + Cobre" (Carbendazim prohibido en Ecuador). Sustituir por pasta cúprica + sistémico registrado.
-

9. Tizón de Brotes / Marchitamiento de Puntas (Twig Blight)

Relación con la sarna: cuando el agente es *Alternaria*, este cuadro forma parte del complejo de la **sarna** (sección 2). Indexar de forma cruzada.

Descripción general. Afecta los ápices de tallos jóvenes, deteniendo su crecimiento y causando necrosis apical; especialmente dañino en la fase de establecimiento.

Agente causal. *Alternaria* spp. (complejo sarna en Ecuador), *Pestalotiopsis* spp., *Phomopsis* spp.; en algunos casos *Botrytis cinerea* con temperatura baja y humedad alta.

Síntomas. Ápices de tallos jóvenes de color marrón a negro; necrosis que avanza de la punta a la base; zonas secas y encogidas con apariencia "quemada"; esporas oscuras sobre tejido muerto; detención del crecimiento; deformación de brotes subapicales; en ataques severos, pérdida masiva de brotes.

Condiciones favorables. Humedad alta (>85 %) con temperaturas moderadas; periodos lluviosos prolongados; deficiencias de calcio y boro; alta densidad; material de propagación con infecciones latentes.

Prevención. Buena ventilación con podas de formación; fertilización con micronutrientes (Ca, B, Zn); fungicidas preventivos al inicio de lluvias; evitar exceso de nitrógeno; inspección regular.

Tratamiento / control.

- *Control cultural:* retirar y destruir brotes afectados; **fertilizantes foliares con calcio y boro** para fortalecer nuevos brotes (INIAP).
- *Control biológico:* *Bacillus subtilis* foliar; *Trichoderma* spp. en drench.
- *Control químico (registrado):* **Azoxistrobina** (~1 mL/L, sistémico); para *Botrytis*, **Fludioxonil** o **Ciprodinil + Fludioxonil** (aprobados en la UE). *Iprodione* y *Procimidone*: eficaces pero **no aprobados en la UE** — evitarlos en fruta de exportación a ese mercado o verificar el LMR del destino.

10. Mancha Blanca (White Spot)

Descripción general. Lesiones de color blanco, grisáceo o crema en los tallos, causadas por hongos (oídio) o asociadas a infecciones bacterianas; a veces se confunde con daño por exceso de cal o sales.

Agente causal. *Oidium* spp. (oídio / mildiu polvoso), *Erysiphe* spp., *Leveillula* spp.; en fases iniciales *Sclerotinia* spp.; también *Pseudocercospora* spp.

Síntomas. Manchas blancas, grisáceas o crema con textura polvorosa (aspecto de polvo blanco adherido en el oídio); leve amarillamiento del tejido subyacente; en infecciones

avanzadas, manchas amarillo-marrones y necróticas; tallos jóvenes más susceptibles; en frutos, manchas blanquecinas que reducen el valor comercial.

Condiciones favorables. A diferencia de la mayoría de hongos, el oídio prospera en condiciones **secas y cálidas** (25–35 °C, humedad relativa <60 %), con humedad nocturna; plantas con estrés hídrico o nutricional; alta densidad; exceso de nitrógeno.

Prevención. Fertilización balanceada; evitar exceso de nitrógeno; buena circulación de aire; monitoreo en estaciones secas y cálidas; fungicidas preventivos en condiciones de riesgo; riego por goteo.

Tratamiento / control.

- *Control cultural:* retirar tallos severamente afectados; aumentar el espaciado; evitar mojar la planta.
- *Control biológico:* ***Ampelomyces quisqualis*** (micoparásito específico de oídios); *Bacillus subtilis* foliar; extracto de ajo o cebolla al 5 %.
- *Control químico (registrado):* **Azufre mojable** (2–3 g/L; aplicar con <30 °C para evitar fitotoxicidad); **Miclobutanil** o **Triadimefón** (triazoles, ~1 mL/L); **Bicarbonato de potasio** (5–10 g/L, alternativa orgánica); aceite de neem + jabón potásico; **Azoxistrobina** + **Difenoconazol**. (*Sin moléculas prohibidas en esta enfermedad.*)

Tabla resumen de enfermedades (corregida)

Enfermedad	Agente causal (confirmado en Ecuador por AGROCALIDA D, si aplica)	Tejido afectado	Control principal (producto registrado)	Nota normativa / LMR
Anthracos e (Antracnosis)	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i> ✓	Frutos, tallos	Triazoles + cúpricos; <i>Trichoderma</i>	Sin Carbendazim/Benomyl. Mancozeb: riesgo UE
Black Spot / Sarna (Mancha Negra)	<i>Alternaria alternata</i> ✓ (hasta 80 % daño)	Tallos, frutos	SAF, <i>Trichoderma</i> , triazoles + cúpricos	Clorotalonil/Iprodione: riesgo UE. Indexar "sarna"
Brown Spot (Mancha Café)	<i>Helminthosporium</i> , <i>Curvularia</i> , <i>Phytophthora</i>	Tallos, frutos	Metalaxil (oomicetos), trifloxistrobina + tebuconazol	Mancozeb/Clorotalonil: riesgo UE
Healthy (Planta Sana)	N/A	N/A	Buenas prácticas (BPA)	—

Root Rot (Pudrición Raíz)	<i>Fusarium solani</i> , <i>F. oxysporum</i> ✓ (diferencial: <i>Phytophthora/Pythium</i>)	Raíces , base tallo	Hymexazol/Fludioxonil (Fusarium); Metalaxil/Fosetil-Al (oomicetos)	Vincular con manejo de nematodos
Nematodos (factor predisponente)	<i>Meloidogyne</i> sp., <i>Helicotylenchus</i> sp. ✓	Raíces	Materia orgánica, control gramíneas, <i>Trichoderma</i>	No es clase del clasificador de imagen
Soft Rot (Pudrición Blanda)	<i>Pectobacterium carotovorum</i> ✓; <i>Botrytis</i> , <i>Rhizopus</i>	Frutos, tallos	CaCl ₂ , hipoclorito, cúpricos, Fludioxonil	Iprodione: riesgo UE
Stem Rot (Pudrición Tallo)	<i>Fusarium</i> , <i>Sclerotinia</i> , <i>Alternaria</i>	Tallos	Propiconazol/Tebuconazol; Captan; pasta cúprica	Sin Carbendazim
Stem Canker (Cancro Tallo)	<i>Neoscytalidium</i> spp. (diferencial, no confirmado en Palora)	Tallos	Tebuconazol + Trifloxistrobina; Difenconazol; pasta cúprica	Sin pasta Carbendazim + Cobre
Twig Blight (Tizón Brotes)	<i>Alternaria</i> (complejo sarna), <i>Pestalotiopsis</i>	Brotes jóvenes	Azoxistrobina; Ca + B foliar; Fludioxonil (Botrytis)	Iprodione/Procimidon: riesgo UE
White Spot (Mancha Blanca)	<i>Oidium</i> spp.	Tallos, frutos	Azufre, Miclobutanil, Bicarbonato de K, <i>Ampelomyces</i>	Sin moléculas prohibidas

Manejo Integrado de Enfermedades (MIP) en Pitahaya

Jerarquía según el enfoque del INIAP (Manual N°117, 2020):

1. **Diagnóstico correcto antes de actuar.** Identificar el agente causal evita tratamientos ineficaces y el uso injustificado de plaguicidas de categorías toxicológicas I y II. (*Es precisamente la función de un sistema de diagnóstico por IA.*)
2. **Control cultural y agroforestal (primera línea).** Sistemas agroforestales (SAF) para reducir la condensación de agua; podas de formación, mantenimiento y sanidad; drenaje; tutores vivos; eliminación y destrucción de material enfermo; desinfección de herramientas.
3. **Control biológico.** *Trichoderma* spp., *Bacillus* spp., *Beauveria* spp., *Ampelomyces quisqualis*; registrados como Agentes de Control Biológico (AGROCALIDAD, Resolución 105).
4. **Control químico (último recurso).** Solo al superar el umbral económico, con **productos registrados en AGROCALIDAD**, rotando modos de acción para evitar resistencia, respetando el **LMR del mercado de destino** (Codex; UE para exportación) y los intervalos de reingreso y de precosecha.

Calendario de monitoreo recomendado

- **Semanal:** inspección visual de tallos, raíces expuestas y frutos en desarrollo.
- **Quincenal:** evaluación de incidencia (% de plantas afectadas) y severidad.
- **Mensual:** muestreo de suelo y foliar para análisis nutricional.
- **Postcosecha:** revisión de frutos antes del almacenamiento.

Productos biológicos de mayor uso en pitahaya

Organismo	Enfermedades que controla	Aplicación
<i>Trichoderma harzianum</i>	Fusarium, Phytophthora, Rhizoctonia, nematodos	Suelo, foliar, pasta en heridas
<i>Bacillus subtilis</i>	Antracnosis, Botrytis, cancro, bacteriosis	Foliar
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Manchas fúngicas, oídio	Foliar
<i>Ampelomyces quisqualis</i>	Oídio	Foliar
<i>Beauveria</i> sp.	Plagas insectiles (chinche, hormigas)	Foliar

Glosario técnico

- **Acérvulo:** estructura reproductiva del hongo que produce conidios; masa de esporas rosada/anaranjada.
- **Cancro:** lesión necrótica localizada de bordes definidos en tejidos leñosos o carnosos.
- **Cladodio:** tallo aplanado y fotosintético de las cactáceas (equivalente funcional de las hojas).
- **Conidio:** espora asexual de los hongos; principal forma de dispersión.
- **Drench:** aplicación de fungicida o biológico al suelo en forma de riego.
- **Esclerocio:** estructura de resistencia compacta de micelios fúngicos.
- **LMR:** Límite Máximo de Residuos de plaguicidas admitido en un alimento (Codex Alimentarius; requisito de acceso a mercados).
- **ACB:** Agente de Control Biológico (regulado por AGROCALIDAD, Resolución 105).
- **Marchitamiento vascular:** síntoma por hongos que colonizan el sistema vascular e interrumpen el transporte de agua y nutrientes.
- **MIP:** Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades.
- **Oomiceto:** microorganismo similar a un hongo pero filogenéticamente distinto (incluye *Phytophthora* y *Pythium*).
- **Picnidio:** estructura reproductiva asexual donde se producen conidios.
- **Sarna:** nombre ecuatoriano de la enfermedad de *Alternaria alternata* que forma costras/protuberancias en tallos y frutos (equivale a "Black Spot" en la clasificación de imagen).
- **Zoospora:** espora móvil con flagelos producida por oomicetos; se desplaza en agua hacia las raíces.

- **RAG:** Retrieval-Augmented Generation; sistema que combina recuperación de información relevante con generación de lenguaje natural.

Documento para el sistema RAG del modelo de diagnóstico fitopatológico de pitahaya. Las recomendaciones de manejo se armonizan con el INIAP (Manual N°117, 2020) y con el régimen de registro, prohibiciones y requisitos de exportación de AGROCALIDAD (ver documento complementario de normativa). Toda aplicación de plaguicidas debe usar productos con registro fitosanitario vigente y respetar el LMR del mercado de destino. Para diagnósticos definitivos, consultar con un fitopatólogo certificado o con el laboratorio de AGROCALIDAD.